# Laudo Vivo · prova auditável do crédito rural, do satélite ao curral

Business Model Canvas v1 · regional AKCIT Camp 2026 (24/10) · cunha: fiscalização de operações com animais (MCR 2-7, Res. CMN 5.267)

## 8 PARCERIAS-CHAVE

- **Nenhuma firmada até 16/10/2026**: a lista é de quem o modelo precisa
- Credenciadas e agrônomos revisores com ART (a formar)
- Cooperativas-piloto de GO (nenhuma ainda)
- Dados públicos: BCB/Sicor, Sentinel-2 (AWS Open Data), IBGE PPM, lista MCR do MMA
- Agrodefesa (GTA): integração a buscar
- CEIA-UFG/AKCIT e Escola de Agronomia da UFG (avaliação e fazenda para filmagem)
- AWS (créditos) para a camada de nuvem opcional
- Fornecedores de monitoramento remoto: consumimos o alerta deles

## 7 ATIVIDADES-CHAVE

- Conduzir, verificar e selar fiscalizações; emitir o pacote de exibição
- Manter o MCR como código a cada resolução do CMN
- Avaliar o agente: golden set (teste congelado em 16/10/2026), red team, alarme de degradação
- Vender e implantar em cooperativas; formar a rede de credenciadas
- Rotular desfechos (aceito, devolvido, desclassificado); LGPD: mascaramento, hash com sal, expurgo

## 6 RECURSOS-CHAVE

- **Fiscal-GO 2026**: carteira de GO com polígono, lotação e NDVI (prioridade de verificação)
- **Golden set**: 60 fiscalizações sintéticas, 24 no teste (congelado em 16/10/2026); leitura de papel: 5.025 campos de DANFE e GTA
- MCR 2-7 e 2-9 como código, com o item citado em cada regra; servidor MCP mínimo (Apache-2.0)
- Política que bloqueia por padrão, verificador independente e trilha com hash
- **Ainda não temos:** vídeo de curral goiano anotado (contagem avaliada em 5 vídeos reais e 5 semissintéticos) nem agrônomo parceiro com ART

## 2 PROPOSTA DE VALOR

- **Cooperativa:** cada item da fiscalização aponta para a sua prova (vídeo, foto georreferenciada, NF-e, GTA, satélite, regra do MCR); o pacote de exibição que o BCB e a Justiça pedem sai em um clique, depois do selo. Visita presencial só onde há divergência.
- **Fiscal:** coleta guiada por voz; não digita o papel: fotografa a nota e a GTA, a IA lê, as regras conferem e o agente pede só o que faltou. No teste congelado, com fiscal simulado, a IA não conciliou mais que o formulário digitado (17/24 contra 14/24); o ganho é poupar a digitação (12 toques contra 304). No dev, onde o A/B foi desenvolvido, 97% contra 42%, que não se repetiu no teste. O agente recusa "pode marcar 29" e registra; quem assina é ela.
- **Credenciada:** mais fiscalizações por fiscal (hipótese: o tempo da fiscal só foi modelado, no teste 34,5 s contra 215 s; nenhum fiscal cronometrado ainda).

Os outros apontam o que o satélite vê. Nós fechamos a prova do que ele não vê, item a item: verificado, divergente, pendente ou abstenção.

## 4 RELACIONAMENTO

- Piloto Fundador de 90 dias com garantia de aceitação
- Sucesso do cliente por cooperativa; treino em campo
- Relatório mensal: aceitação, abstenção, visitas evitadas
- Comunidade de fiscais

## 3 CANAIS

- Venda consultiva a cooperativas de GO (teste retroativo → piloto → contrato)
- Credenciadas: licença por fiscal (acesso ao volume de BB e Caixa)
- Indicação entre cooperativas; CREA-GO; eventos do sistema
- Código aberto como vitrine; depois centrais (API e marca branca)

## 1 SEGMENTOS DE CLIENTES

- **Paga:** cooperativas de crédito com carteira pecuária. Perfil ideal: 109 singulares com ≥ 300 itens físicos/ano > R$ 20 mil (82% desses itens nas singulares; Sicor 2025)
- **Paga (canal):** credenciadas que fiscalizam para cooperativas, Caixa e bancos
- **Usa:** "Paula", fiscal de campo (técnica agrícola ou agrônoma; persona composta de fontes públicas, não entrevistada)
- **Depois:** centrais, bancos médios; credor privado do agro ("Lastro")
- **Piloto:** Goiás, 34.890 itens físicos > R$ 20 mil em 2025; 16 singulares com > 100 itens

## 9 ESTRUTURA DE CUSTOS

- **Pessoas** (maior custo): engenharia, vendas e sucesso do cliente, agrônomos revisores
- **Tecnologia por fiscalização:** LLM medido no trace da demo (135 mil tokens): R$ 0,0035 de energia local, R$ 0,04–R$ 0,28 em nuvem; com voz, visão e guarda por 5 anos, ~R$ 0,50–3 local e ~R$ 1–6 em nuvem (estimado). Inferência < 5% do preço
- **Revisão humana:** ~R$ 2 (QA amostral, software); ~R$ 42 + visita de exceção (serviço)
- **Campo e risco:** pilotos, filmagens, ART por contrato, seguro de RC profissional
- **CAC** (estimado): R$ 15–30 mil por cooperativa; R$ 2–5 mil por credenciada

Margem bruta estimada: 82–92% software · ~56% serviço · ~80% mix do ano 2

## 5 FONTES DE RECEITA (PREÇOS-ALVO, NENHUM TESTADO COM CLIENTE)

| | |
|---|---|
| Fiscalização assistida, por fiscalização concluída | **R$ 79 (preço-alvo)** |
| Licença de credenciada, por fiscal/mês (15 incluídas) | **R$ 590** |
| Triagem de carteira pecuária, por operação/ano | **R$ 8** |
| Exceção socioambiental resolvida (final, MCR 2-9) | **R$ 490** |
| Fiscalização remota-first como serviço (fase 2) | **R$ 290** |
| Piloto Fundador (90 dias, até 150 fiscalizações) | **R$ 5.900** |

Âncora: piso de R$ 669 por visita presencial (tabela de honorários AEA-MS 2024, outro estado). Nenhum preço foi perguntado a cliente: o Piloto Fundador é o teste.

Fontes e contas: docs/entregaveis/mercado.md (Sicor/BCB 2025, cálculo próprio; custo e margem estimados na seção 8) e docs/decisao.md. Números de avaliação e custo medido: docs/entregaveis/numeros.md (rodada r4; atualizados pela r4). "Paula" é persona composta de fontes públicas. Até 16/10/2026 não há entrevista registrada, carta de intenção, piloto nem cliente. Versão de 08/10/2026, revista em 09/10 e 16/10/2026.